
Objectif

Le but de ce TP est de déterminer les performances d'un système asservi à partir d'une étude expérimentale et d'une simulation acausale afin de les confronter aux exigences souhaitées.

Documents relatifs au système :

- Dossier ressource système ;
- Modèle Acausal (+tutoriel) ;
- Deux (ou trois) postes informatiques.

Dans le cadre de ce TP, nous nous intéresserons aux performances exigées, expérimentées et simulées d'un système asservi. Afin de mener à bien cette étude, chaque membre du trinôme se voit confier un des rôles suivants :

- Coordinateur-analyste ;
- Expérimentateur ;
- Modélisateur.

Les trois sections suivantes décrivent les tâches affectées à chacun des membres lors de la séance. La section **Synthèse**, commune à tous les membres, définit les éléments clés à faire apparaître dans le rendu commun. Ce rendu se fera à l'oral (ou l'écrit) avec un support de type POWERPOINT.

I Coordinateur-analyste

Le coordinateur-analyste évolue dans le domaine du système souhaité, il a pour rôle de définir le cahier des charges et d'analyser la structure du système étudié. Il vient également en soutien de l'expérimentateur et du modélisateur et coordonne la synthèse finale.

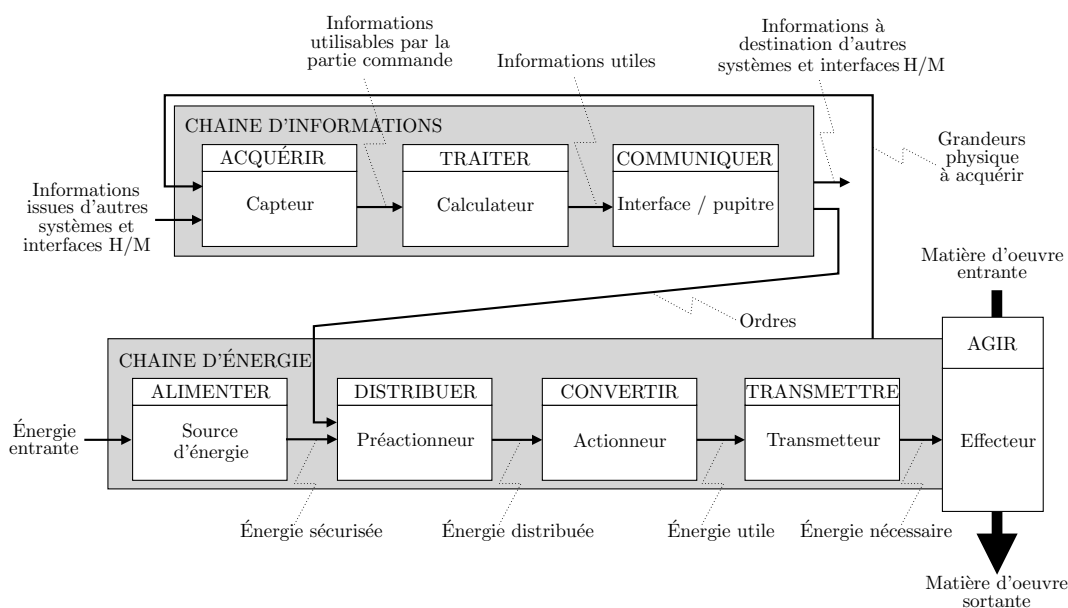
En vous aidant des diagrammes donnés dans le dossier ressource (diagramme des cas d'utilisation, diagramme des exigences, diagramme de définition des blocs et diagrammes des blocs internes) :

Tâche 1. Proposer un schéma paramétré (cf. TD des Chapitres 1 et 2) représentant la mobilité du système étudié (collaborer avec l'expérimentateur).

Tâche 2. Définir la fonction principale étudiée (l'asservissement d'une grandeur) et réaliser le cahier des charges partiel associé.

Fonction	Critère	Niveau	Limite
Fonction A	-	-	-
	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮

Tâche 3. Repérer au sein de la maquette les différents composants des chaînes d'énergie et d'information du système. Reprendre alors le schéma fonctionnel ci-dessous en y indiquant quel composant réalise chacune des actions (Acquérir, Traiter...).



Tâche 4. Réaliser le schéma-blocs fonctionnel associé au système asservi (cf. Chapitre 4) et préciser les unités des grandeurs intermédiaires (l'expertise du modélisateur peut être d'un grand secours).

II Expérimentateur

L'expérimentateur évolue dans le domaine du système réel, il a pour rôle de réaliser les expérimentations nécessaires à la détermination des performances réelles.

Tâche 1. Réaliser une mesure (cf. Dossier ressource) de la réponse du système à une consigne de type échelon (i.e. réponse indicielle).

Tâche 2. Suivre la procédure d'exportation de la mesure (cf. Dossier ressources) au sein d'un logiciel de type tableur (EXCEL ou OPENOFFICE) de façon à pouvoir l'exploiter.

Tâche 3. Préciser les noms des axes des abscisses et ordonnées. Faire apparaître la consigne d'entrée si elle n'est pas déjà définie.

Tâche 4. Ajouter les tracés nécessaires aux calculs des performances du système et établir les performances associées (cf. Chapitre 3).

Tâche 5. Quantifier l'incertitude relative des mesures.

III Modélisateur

Le modélisateur évolue dans le domaine du système simulé, il a pour rôle de réaliser les simulations nécessaires à la détermination des performances simulées.

Tâche 1. Commencer par lire le tutoriel Scilab acausal pour lancer et charger le modèle acausal (CdP) associé au système (on fera attention à corriger l'extension du fichier qui doit être en **.zcos**).

En vous aidant des diagrammes donnés dans le dossier ressource (diagramme des cas d'utilisation, diagramme des exigences, diagramme de définition des blocs et diagrammes des blocs internes) :

Tâche 2. Renseigner et justifier les grandeurs des blocs définies par un « ? » en s'appuyant sur le document ressource (**penser à double-cliquer sur TOUS les blocs, même ceux qui n'en font pas apparaître de prime abord**).

Tâche 3. Renseigner les paramètres de l'échelon d'entrée conformément à ceux de l'essai expérimental (cf. Expérimentateur).

Une fois le modèle acausal complété, lancer la simulation du système.

Tâche 4. Exporter les résultats vers EXCEL (voir Tuto-acausal) et retracer les courbes.

Tâche 5. Ajouter les tracés nécessaires aux calculs des performances du système et établir les performances associées (cf. Chapitre 3).

IV Synthèse

Tâche 1. Réaliser une synthèse de vos travaux sans faire apparaître le numéro de questions. Les schémas/graphiques doivent être soignés et les commentaires précis et pertinents, on fera notamment apparaître les éléments suivants :

- une courte introduction pour permettre d'introduire le système réel et son contexte ainsi qu'une partie des performances exigées via un cahier des charges, on mettra également en avant l'objectif de l'étude ;
- le détail de l'élaboration du modèle numérique du système et l'évaluation des performances simulées ;
- l'explication de l'essai expérimentale et l'évaluation des performances réelles ;
- une conclusion générale pour permettre de caractériser les écarts entre les performances du système réel, du modèle numérique et du cahier des charges Figure 1). On pourra éventuellement proposer des solutions d'amélioration, voir les tester numériquement (et expérimentalement lorsque cela est possible).

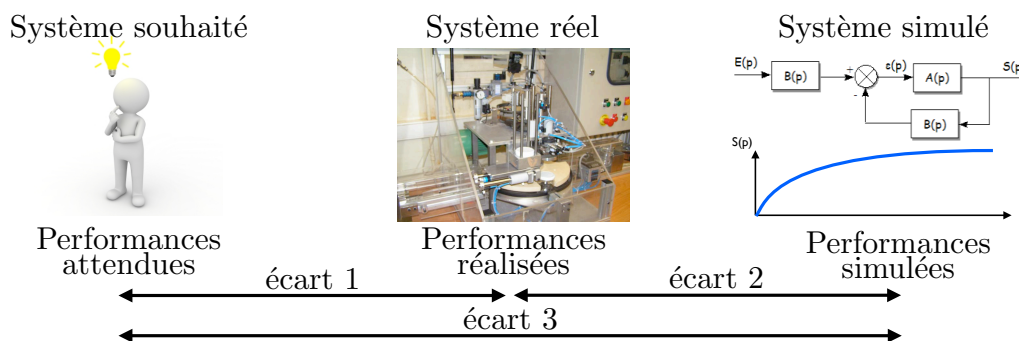


FIGURE 1 – Objectif de la démarche ingénieur : minimiser les écarts

Remarque : Lors de la soutenance, tous les membres du groupe doivent intervenir à l'oral pour un temps de parole total de 7 min maximum.

Remarque (bis) : Un rapport de **4 pages maximum** devra également être réalisé sur l'un des systèmes étudiés lors du cycle (celui-ci sera précisé ultérieurement). On respectera les consignes de rédactions suivantes :

- **Entête :** noms des membres du groupe en entête ;
- **Titre :** numéro du cycle et nom du système ;
- **Police :** Times New Roman ;
- **Taille Police :** 11 ;
- **Alignement texte :** gauche et droite ;
- **Figure :** numéro et légende sous les figures.